

地震學作業

地震波走時曲線-理論部分

波傳路徑&地震波走時曲線

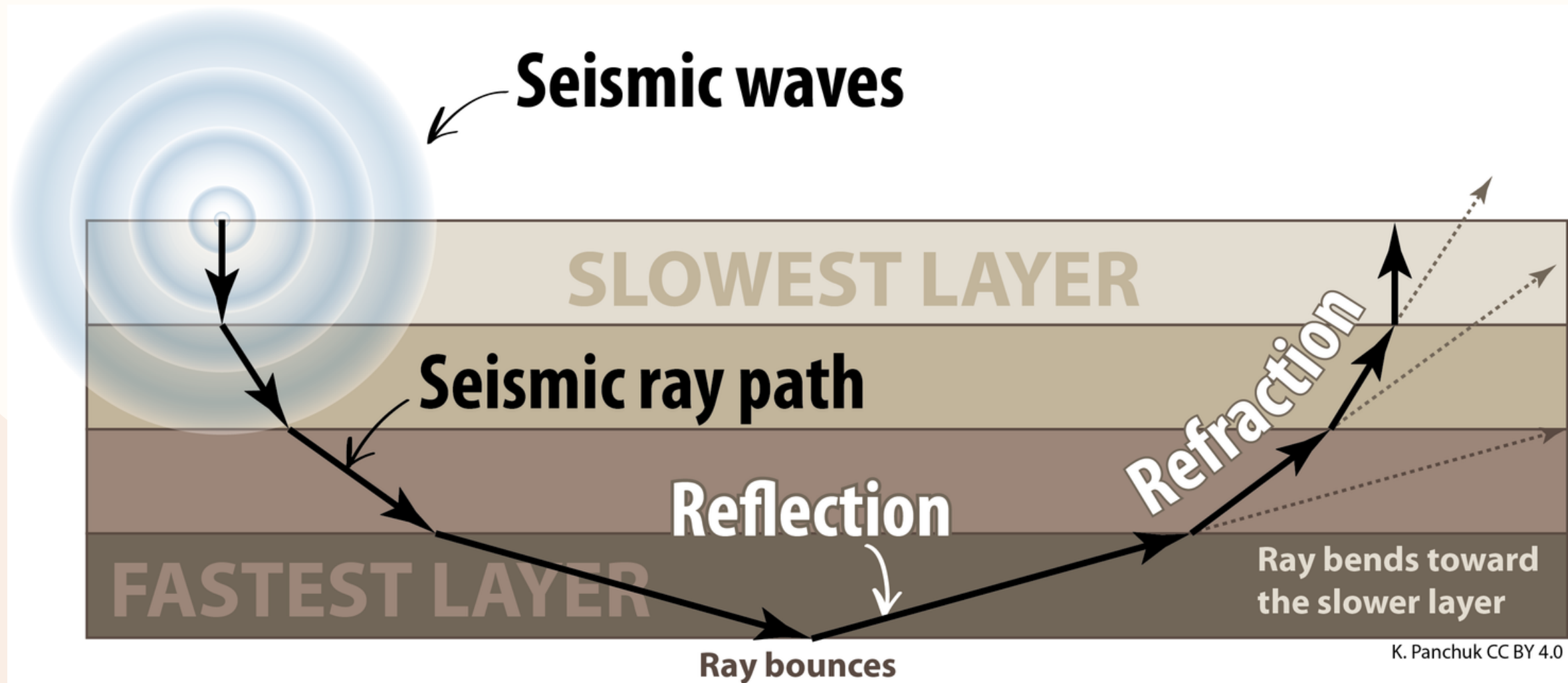
授課教師：陳達毅

助教：曾智杰

波傳路徑

在地震發生時，產生的波會在地底下傳遞，但因為地底下並非全是成分一致的均質固體，不同類型的波在不同層的介質的傳遞情形也可能有所不同，如右圖。

還原地震波在地底下的傳遞路徑(Seismic ray path)，可以幫助我們應用在許多現象的解釋。



司乃耳定律

*波傳遞的過程進入**波速較快的新介質**時，波傳遞路徑**偏離法線**(垂直兩介質交界的直線)；反之當進入波速較慢的新介質，波線偏向法線。(本圖 $V_1 > V_2$)

Refraction & Snell's Law

Snell's Law

$$\frac{c}{v_1} \sin \theta_1 = \frac{c}{v_2} \sin \theta_2$$

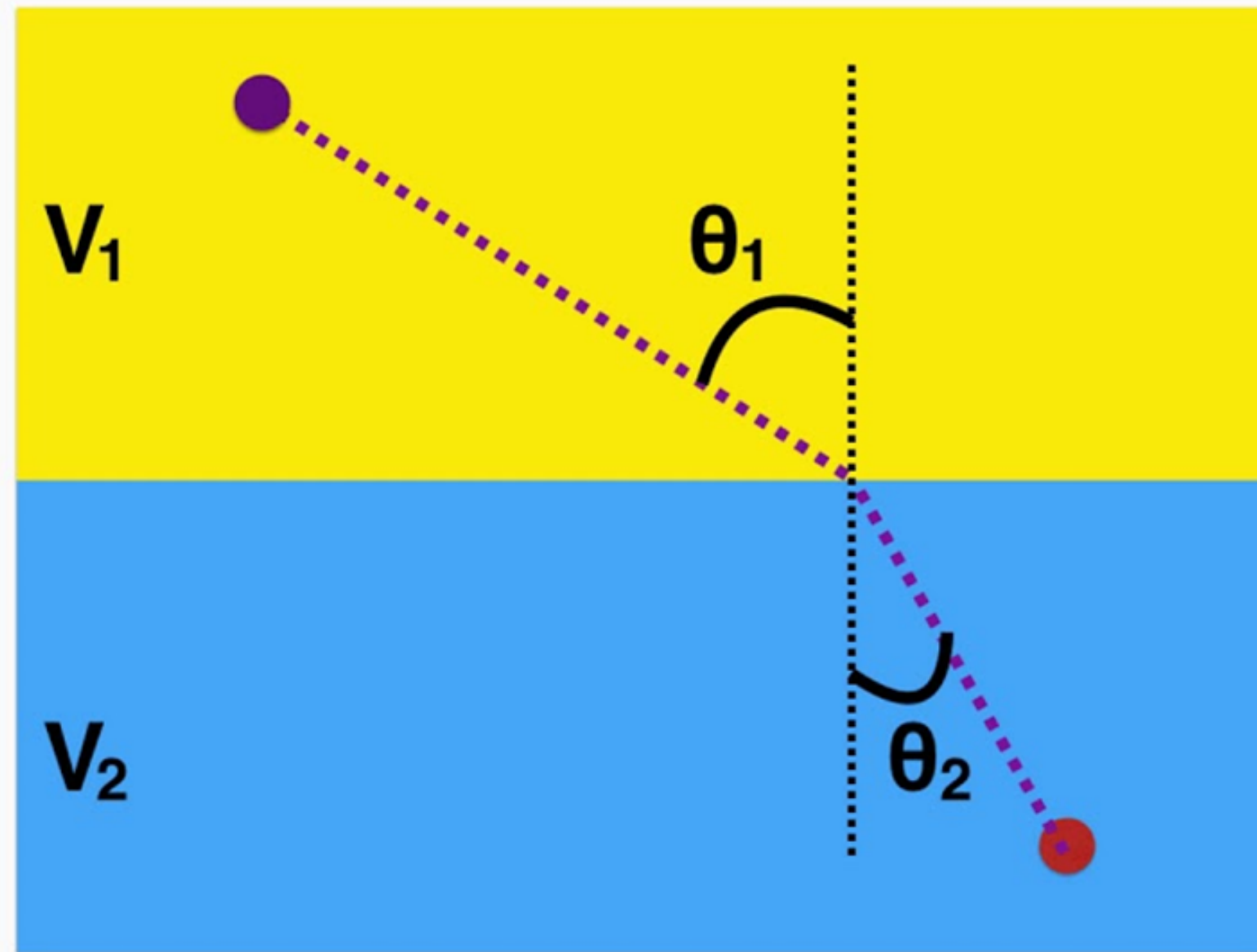
The **Index of Refraction** of a medium is a ratio of the velocity of light in a vacuum over the velocity of light in the medium

$$n = \frac{c}{v}$$

Velocity of light in a vacuum

Velocity of light in the medium

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$



波線參數(p)

$$p = \frac{r \sin i}{v}$$

r : 該位置與地球中心的距離

i : 波入射角和法線之交角

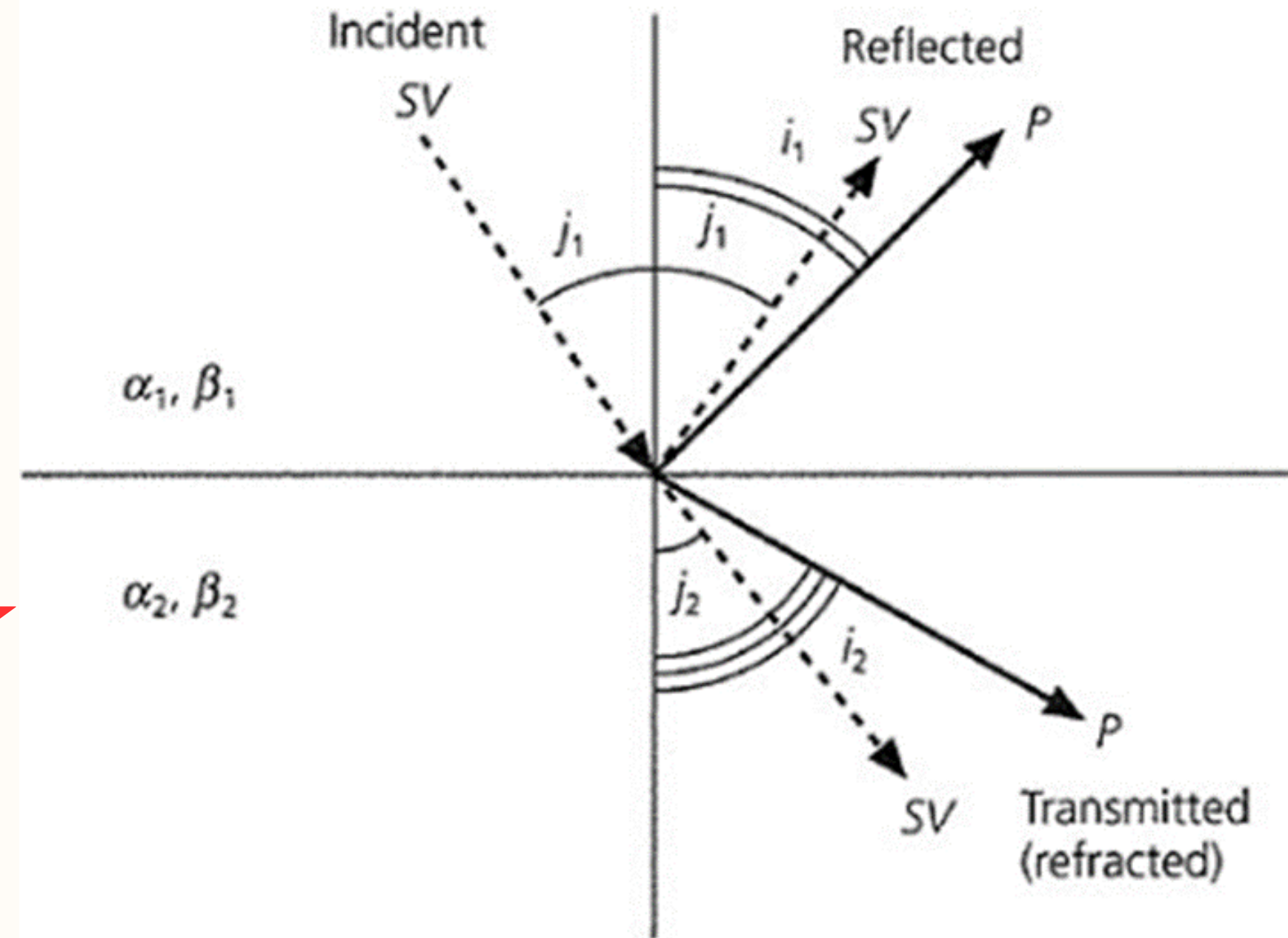
v : 波行進當下該介質的波速

波線參數(Ray parameter)是一個非常重要的概念，可以看作是一條波線的身分證，以下是關於它的一些介紹：

1. 由公式，是由與地心距離、入射角和波速決定。
2. 一個波傳遞有其特定的 p ，不同的 p 值可表現不同的波傳遞路徑。
3. 同一條波線在傳遞的過程均遵守司乃耳定律，不論折射反射透射等等波的效應。
4. 同一條波的傳遞過程 p 值維持恆定。

波線參數(p)

★一條波傳遞路徑只有一個p值★

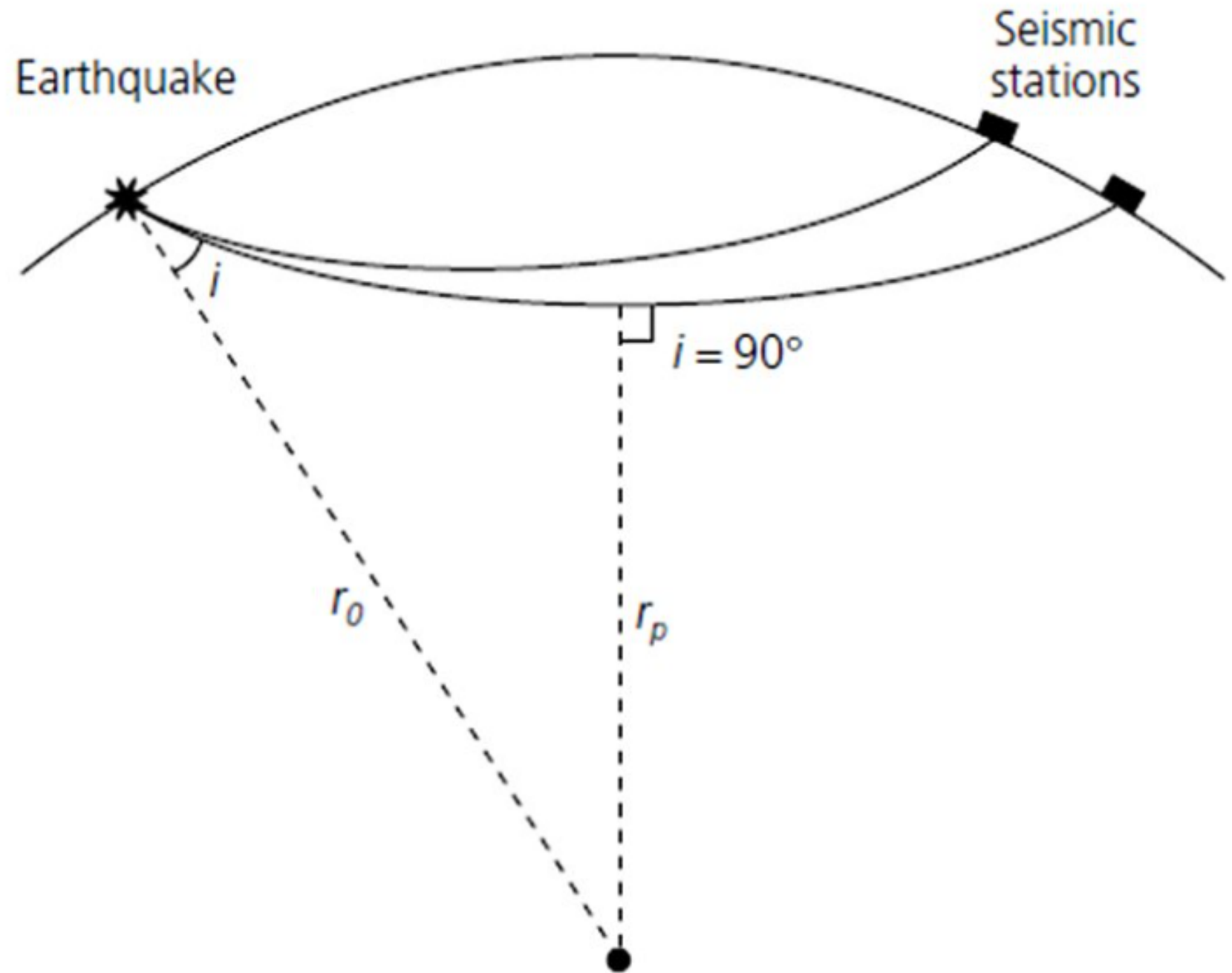


$$\text{Ray Parameter}(p) = \frac{\sin i_1}{\alpha_1} = \frac{\sin j_1}{\beta_1} = \frac{\sin i_2}{\alpha_2} = \frac{\sin j_2}{\beta_2}$$

*波垂直地表入射， $p=0(\sin(i)=0)$

波線參數(p)

在相同的路徑上， p 是定值。當波向下傳遞時， r 變小，速度 v 變大，因此此時角度 i 必須變大，直到 $i=90^\circ$ 時，波線來到了最深的位置，並開始返回地表。



地震波走時曲線

P波與S波存在傳播速率差，因此離震央越遠的測站所觀測到P波S波抵達時間差就會越大，將圖上的P波抵達和S波抵達的時間點連起來可以形成兩條曲線(波線)分別代表兩個種類的波。

Seismic Travel-time Curve 走時曲線

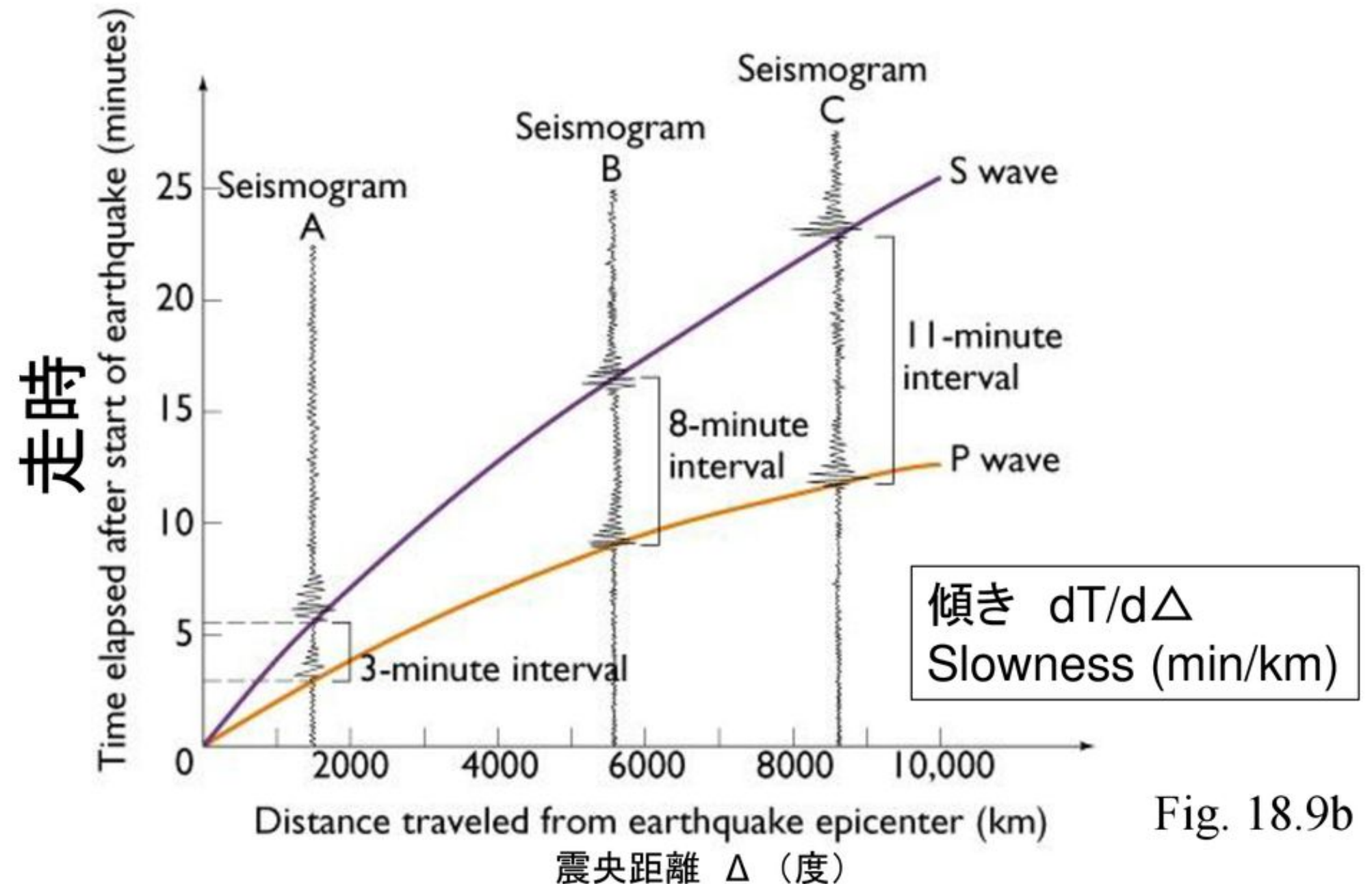


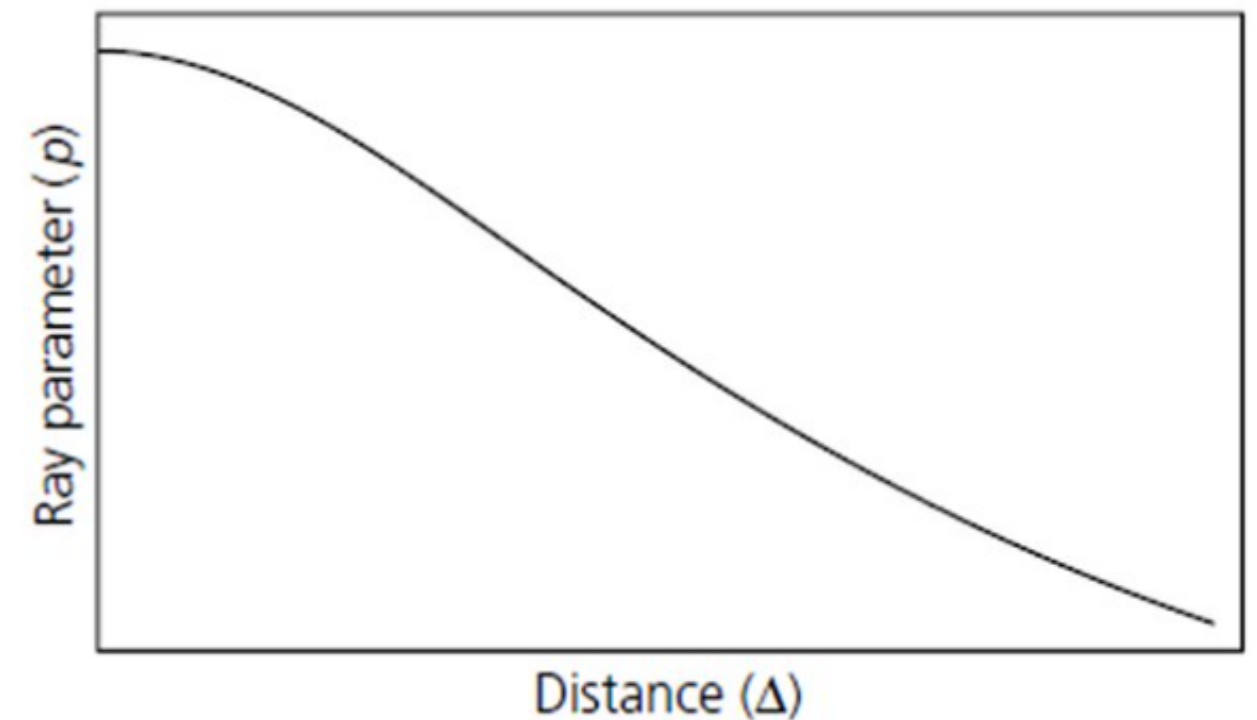
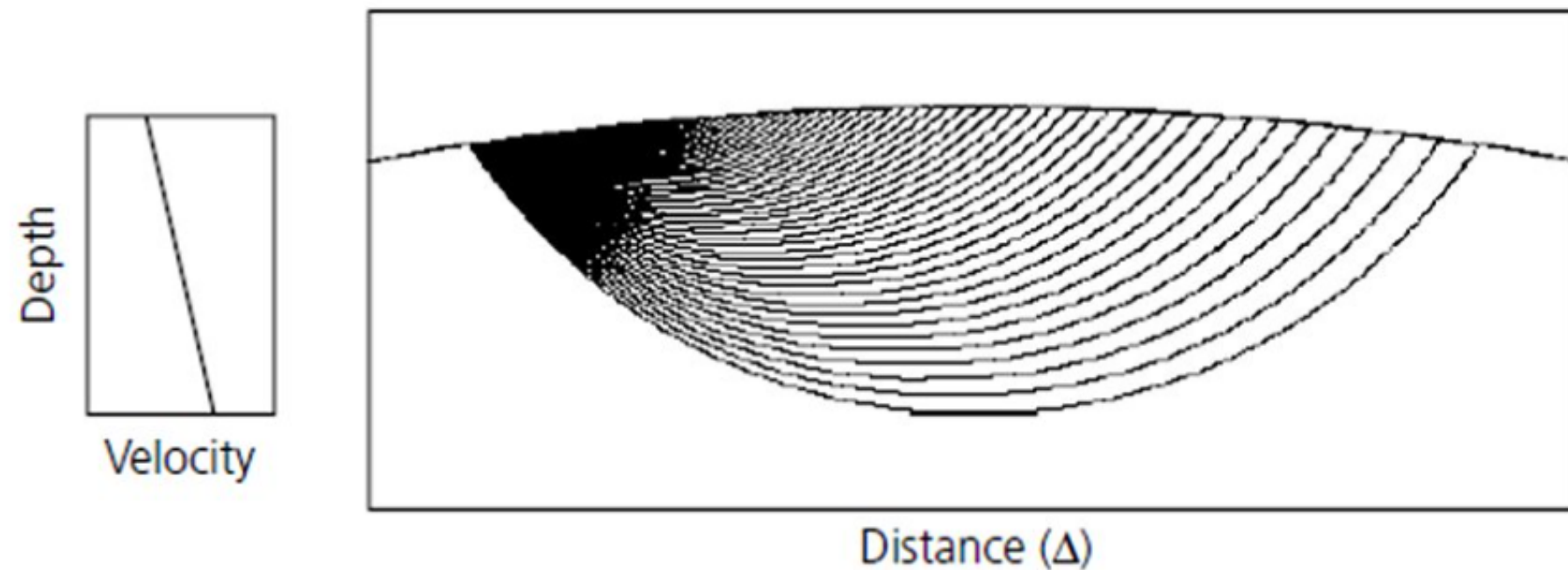
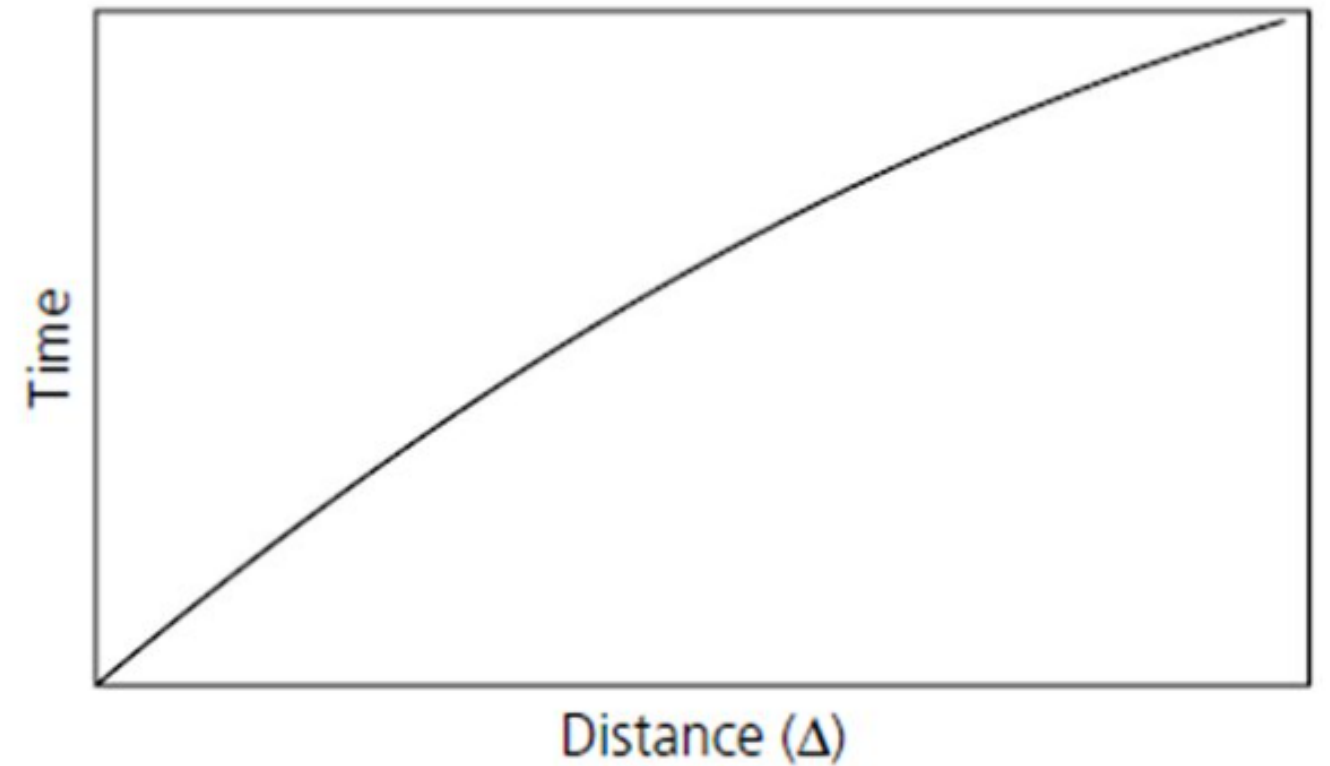
Fig. 18.9b

地震波走時曲線

*一般來說，地震波越往深處傳遞，波速越快。

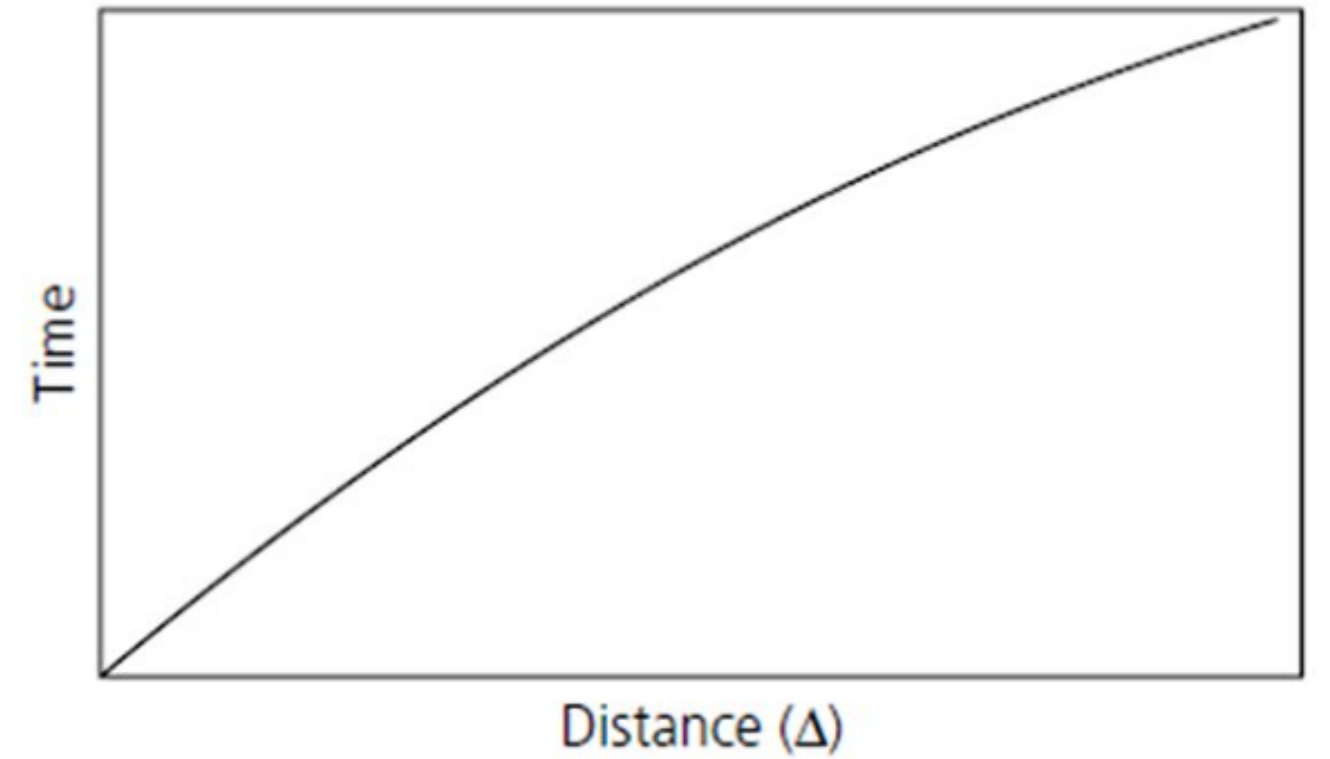
$$p = \frac{r \sin i}{v}$$

r 變小(幅度小)； $\sin(i)$ 變大(幅度大)
 v 因此變大

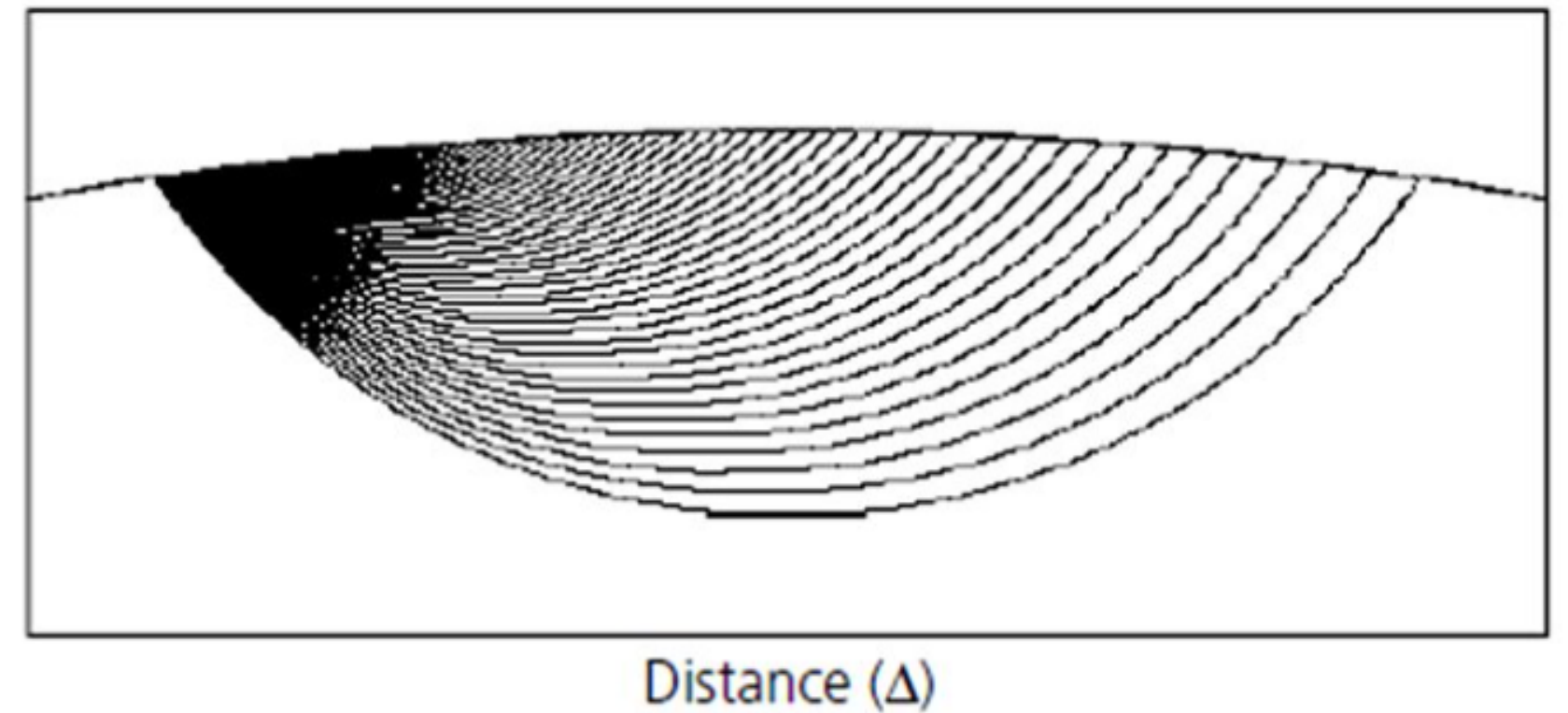
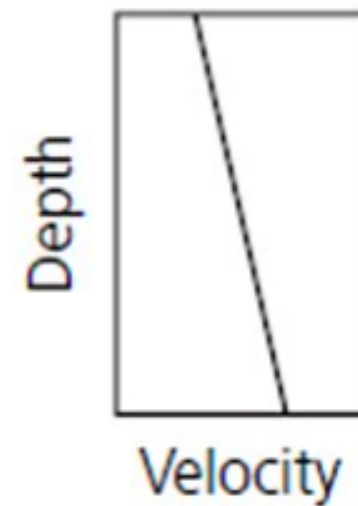


走時曲線的判讀

正常情況下，波速隨著深度上升緩慢增加，走了越長距離的波線(比較大圈的弧)所花費的時間也較長。



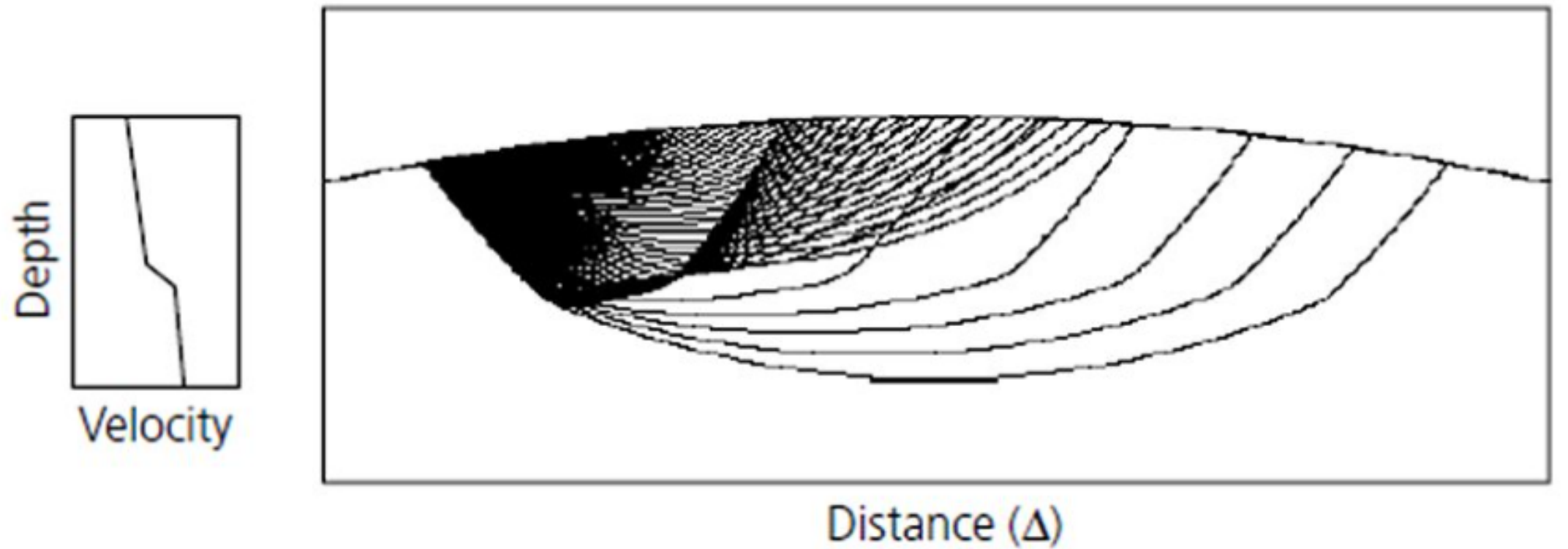
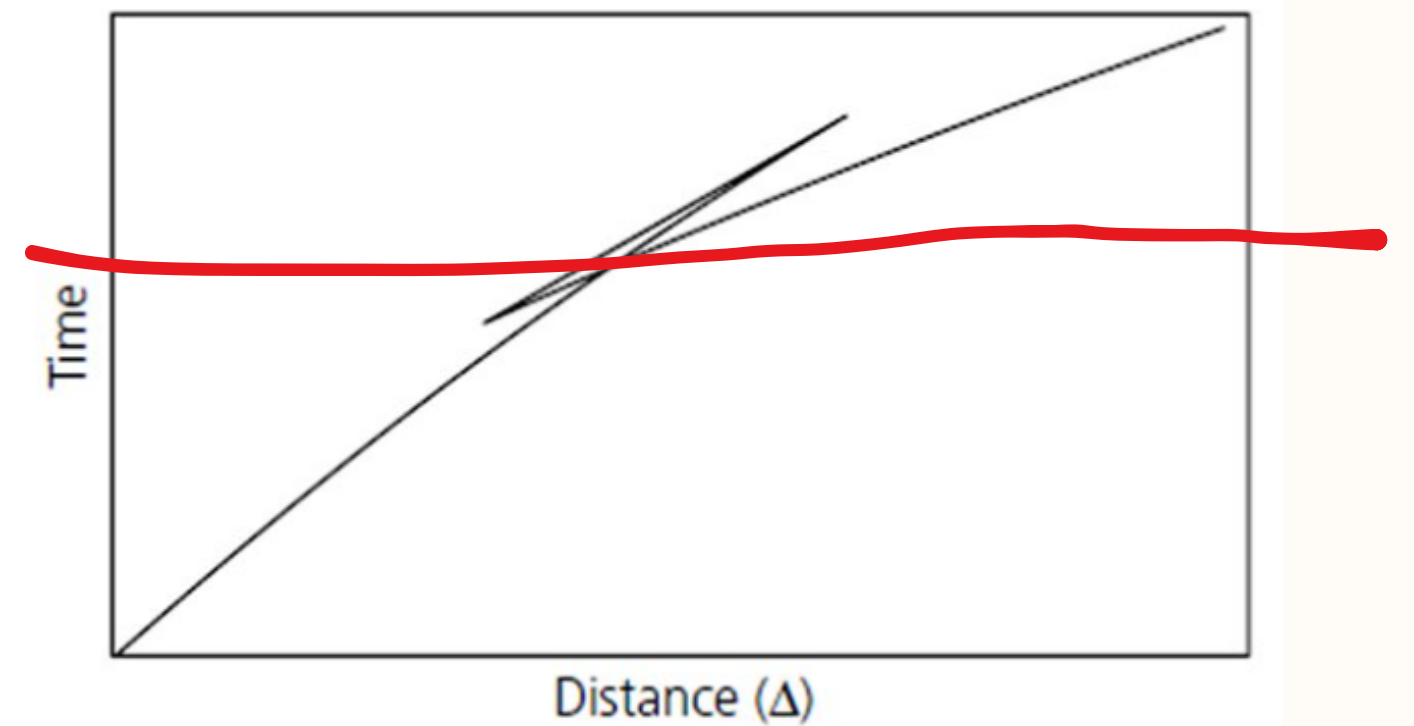
走時曲線上的任一點都能代表一條波線



走時曲線的判讀

地底中層在一高速帶使經過的波線速度突然變快，會使某些波加速傳回地表(變小圈)，形成多條波線出發時間不一卻同時抵達的狀況(先出發的波線沒經過高速帶&後出發的波線經過高速帶被加速)。

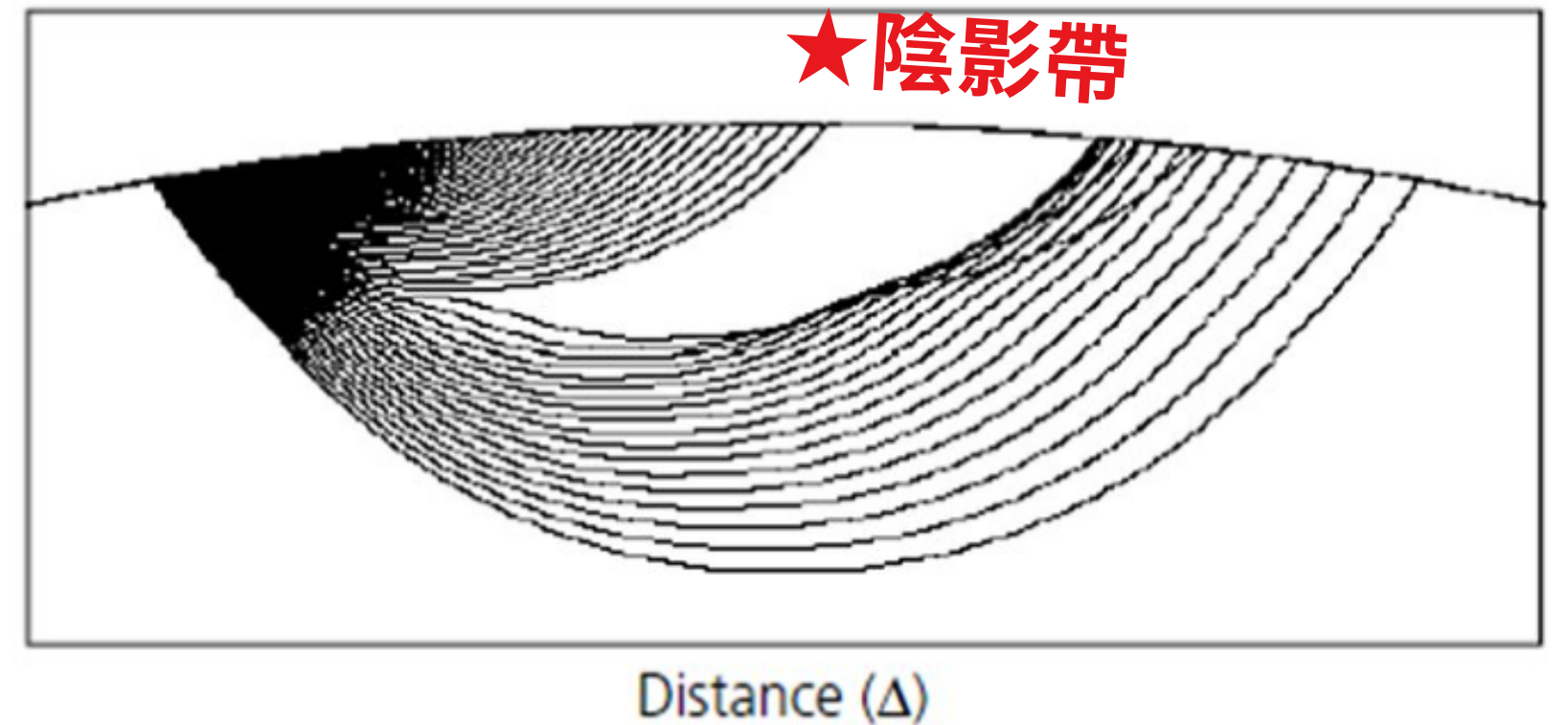
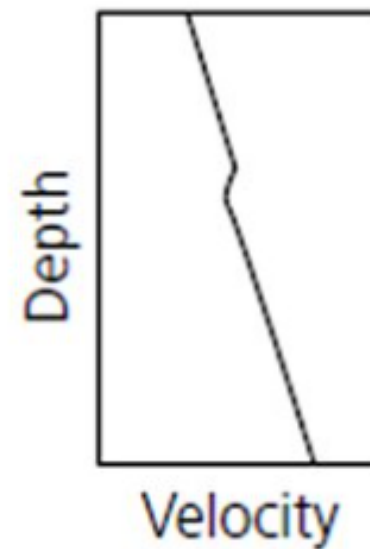
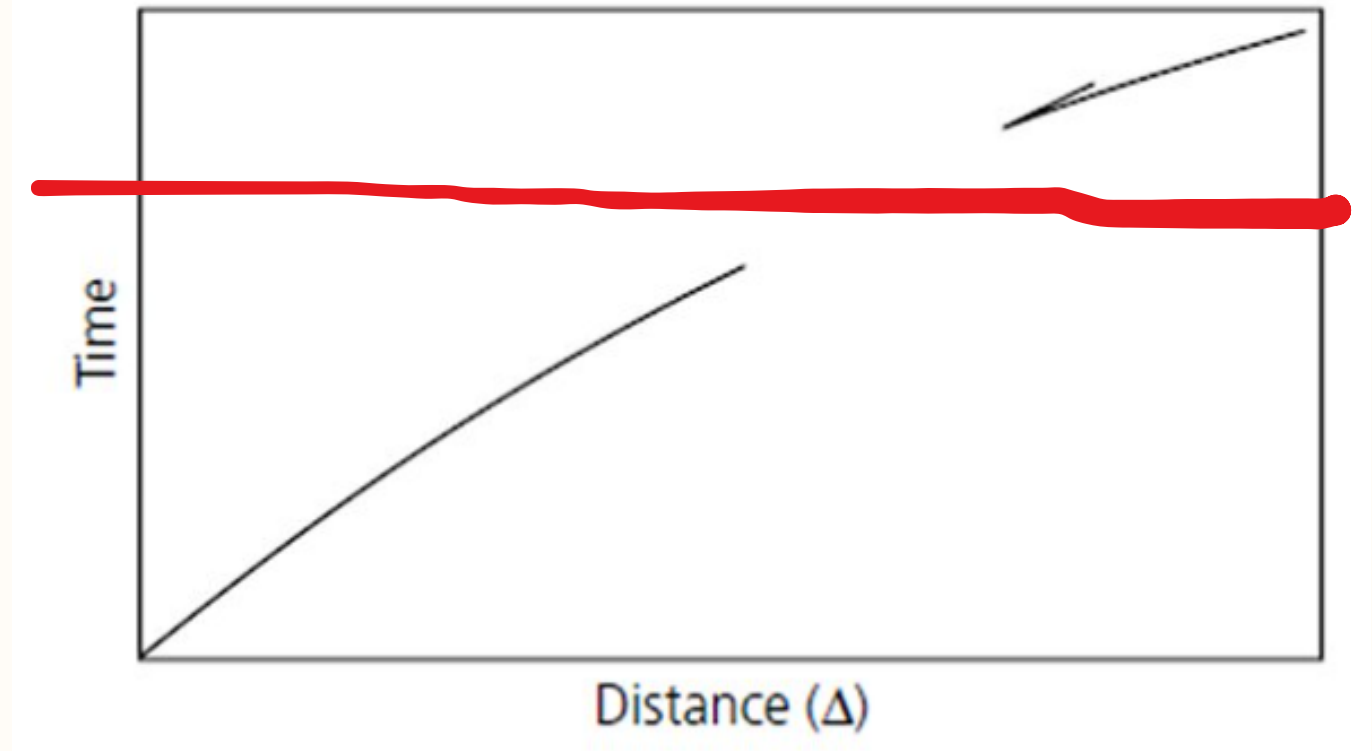
*同一時間上多個點(同時抵達)



走時曲線的判讀

地底中層在一低速帶使經過的波線速度突然變慢，會使某些波被減速，傳回地表的時間後延(繞更大圈)，在地圖上形成一個沒有地震波傳入的區域(陰影帶)。

***這時間沒有地震波回來**

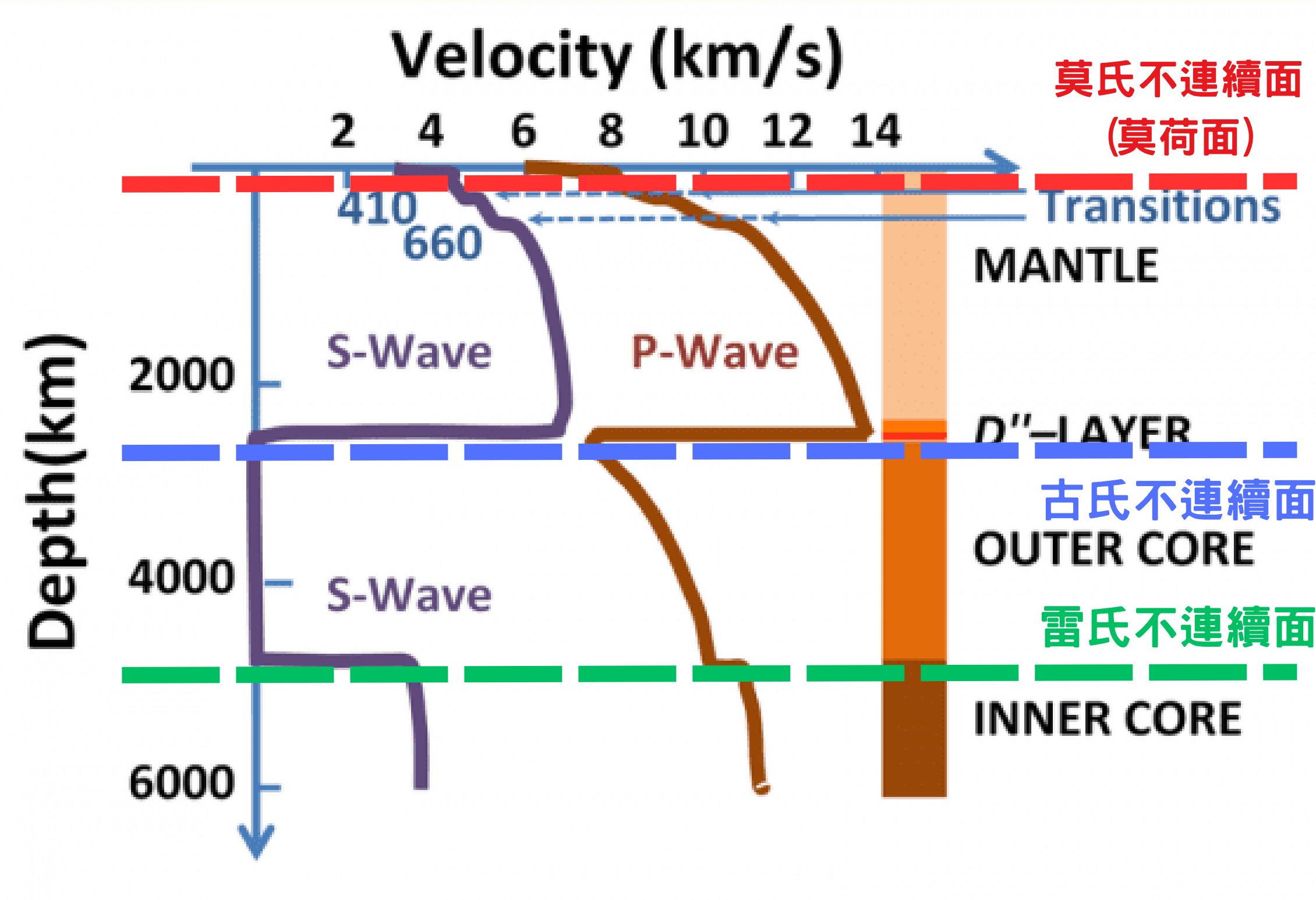


走時曲線&地體構造

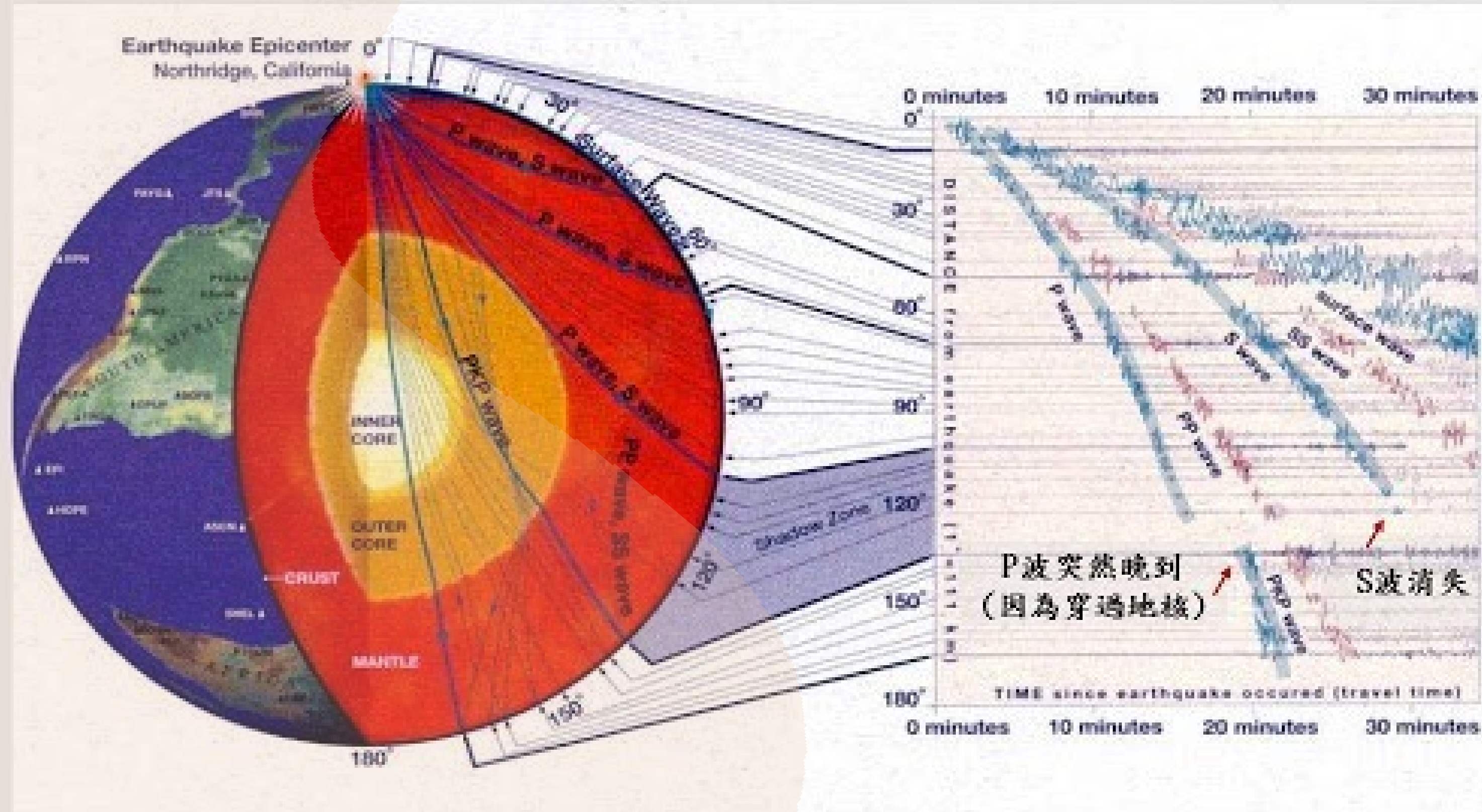
*S波僅能在固體中傳播，因此其在外地核(液體)消失

研究走時曲線中較為異常的部分，可以推測波行進中的地球內部結構或成分可能發生改變。

	莫氏	古氏	雷氏
深度	≈35km	2900km	5200km
速度變化	變快	變慢	變快
交界面	地殼 & 地函	地函 & 外地核	外地核 & 內地核



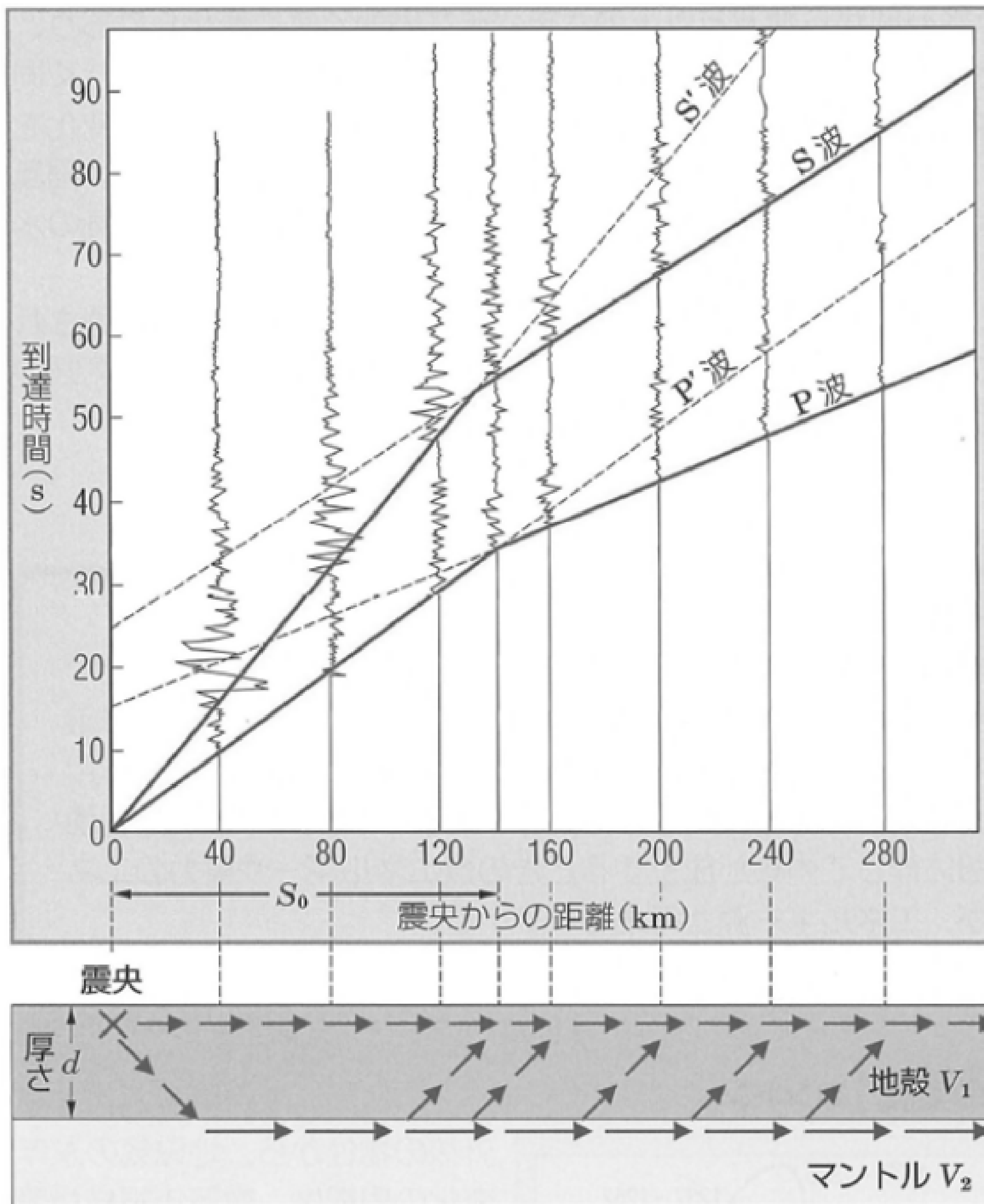
IRIS Earth's Interior Structure Poster – Seismic waves through the Earth



走時曲線的其它用途

走時曲線除了能幫助我們做地震定位、了解地體構造外，還有.....

1. **地震波速度**：震波行進距離與時間關係圖可推出波速。(後頁圖)
2. **了解地底岩層傾角**：還原自波線參數 p 的公式，就可以在波速有大變化的位置反推出交界面的傾角。
3. **地震動趨勢**：分析多個不同時期的走時曲線圖，可以回推震央位置，若發現彼此相差遙遠，代表可能有新斷層破裂，增加地震發生的可能性。



若將 x/y 軸對調，曲線上任一點的斜率就是震波傳遞速度。